



LYCEE BILINGUE DE BONABERI

B.P 9078 DOUALA-CAMEROUN

TEL : +237- 33.39.39.50

Département de : **PCT**

Devoir Surveillé N°1

14/10/22

Epreuve de : **PCT**

Classe : **3^{ème}**

Durée : **2H**

Coef. : **3**

Partie 1 : EVALUATION DES RESSOURCES .../ 10points

Exercice 1 : Evaluation des savoirs..../05points

1. Définir : Molécule, électrolyse de l'eau

1pt

2. Recopier et compléter le tableau suivant :

1,5pt

Nom de l'ion	Symbole de l'ion	Nature de l'ion	Type d'ion
	Ca ²⁺	Cation	
Ion sulfate		Anion	
Ion chlorure			Monoatomique

3. Répondre par **Vrai** ou **Faux** :

1,5pt

- L'atomicité de la molécule d'urée de formule CO(NH₂)₂ est 8.
- Un ion est électriquement neutre.
- Le numéro atomique Z est le nombre d'électrons.
- Le tableau de classification périodique est classé de gauche à droite par Z décroissant.
- A quantité de matière égale, le dioxyde de carbone et le dioxygène possèdent les mêmes masses.
- La masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécule.

4. Rechercher l'intrus dans les phrases suivantes :

1pt

- Bore, Azote, Fluor, Chlore
- Phosphore, Eau, Lithium, Sodium

Exercice 2 : Evaluation des savoirs faire.

/ 05 pts

1. Soient les modèles moléculaires suivants :



(i)

(ii)

(iii)

Légende :

1 = hydrogène

2 = carbone

3 = azote

4 = oxygène

En vous servant de la légende suivante, la formule brute de chacune des molécules (i), (ii) et (iii).

1,5pt

2. Soit le tableau simplifié ci-dessous :

¹ ₁ H Hydrogène 1,01							⁴ ₂ He Hélium 4,00
⁷ ₃ Li Lithium 6,94	⁹ ₄ Be Béryllium 9,01	¹¹ ₅ B Bore 10,8	¹² ₆ C Carbone 12,0	¹⁴ ₇ N Azote 14,0	¹⁶ ₈ O Oxygène 16,0	¹⁹ ₉ F Fluor 19,0	²⁰ ₁₀ Ne Néon 20,2
²³ ₁₁ Na Sodium 23,0	²⁴ ₁₂ Mg Magnésium 24,3	²⁷ ₁₃ Al Aluminium 27,0	²⁸ ₁₄ Si Silicium 28,1	³¹ ₁₅ P Phosphore 31,0	³² ₁₆ S Soufre 32,1	³⁵ ₁₇ Cl Chlore 35,5	⁴⁰ ₁₈ Ar Argon 39,9
³⁹ ₁₉ K Potassium 39,1	⁴⁰ ₂₀ Ca Calcium 40,1						

1

L'élément silicium a pour numéro atomique 14.

- a) Donner le symbole de cet élément et situer-le dans le tableau de classification simplifié. **1pt**
- b) Donner le nom et le symbole de l'élément situé quatre cases avant la sienne. **0,5pt**
3. Le paracétamol est un médicament pour soulager les douleurs mineures telles que les maux de tête et les courbatures, et pour faire tomber la fièvre. Il a pour formule brute $C_8H_9O_2N$.
- a) Quel est l'atome du paracétamol. **0,25pt**
- b) Calculer sa masse molaire moléculaire. **0,75pt**
- c) Calculer la quantité de matière contenue dans **76g** de paracétamol. **0,5pt**
- d) Calculer le nombre de molécules contenues dans **76g** de paracétamol. **0,5pt**

On donne les masses molaires atomiques en $g.mol^{-1}$: C(12) ; H(1) ; O(16) ; N(14).
 $N_A = 6.02 \times 10^{23}/mol$



Partie 2 : EVALUATION DES COMPETENCES .../ 10points

La Mère de Linda de retour de centre de santé de Nyamboya, a égaré son carnet médical ainsi que la notice du médicament qu'elle doit prendre afin de soulager le mal de tête dont elle souffre. Sa fille Linda élève en classe de 3ème qui était à l'hôpital avec elle se rappelle :

- ✓ Du nom du médicament ASPIRINE et de sa formule brute $C_9H_8O_4$
- ✓ De la masse d'un comprimé d'ASPIRINE 450mg Qu'une personne de 25Kg de masse corporelle doit consommer par jour 0,005mol, D'ASPIRINE
- ✓ De la masse corporelle de sa mère : 75Kg

Tâche : Aider cette maman à déterminer le nombre de comprimé qu'elle doit prendre par jour **8pts**

Données : Masse molaire atomique en g/mol : $M(H)=1$; $M(C)=12$ $M(O)=16$

Présentation : 2pts